AN NINH SINH TRẮC HỌC HÀNH VI ZERO-TRUST

Xác Thực Liên Tục Thích Ứng Dựa Trên Nhịp Gõ Phím

Giải pháp bảo vệ phiên làm việc theo thời gian thực bằng trí tuệ nhân tạo và phân tích nhịp sinh học thao tác.

Kiến Trúc Bảo Mật Thế Hệ Mới

THÁCH THỨC AN NINH

Hạn Chế Của Xác Thực Tĩnh Một Lần

Lỗ Hổng Sau Đăng Nhập

Hệ thống hoàn toàn tin tưởng phiên làm việc sau khi nhập xong Mật khẩu/OTP.

Chiếm Quyền Phiên (Session Hijacking)

Kẻ tấn công chiếm máy tính khi người dùng hợp pháp rời vị trí làm việc.

Phiền Toái Cho Người Dùng

Yêu cầu xác thực lại liên tục gây gián đoạn công việc và giảm hiệu suất.

GIẢI PHÁP SINH TRẮC HỌC

Đặc Trưng Sinh Học Của Nhịp Gõ Phím

1

Dwell Time (Thời Gian Nhấn)

Khoảng thời gian giữ một phím từ lúc nhấn xuống đến khi thả ra.

2

Flight Time (Thời Gian Chuyển)

Độ trễ giữa hai phím liên tiếp (Down-Down, Up-Down, Down-Up).

3

Typing Cadence (Nhịp Tốc Độ)

Tần suất gõ cụm từ (N-gram) và nhịp điệu thao tác đặc trưng cá nhân.

LUỒNG XỬ LÝ

Quy Trình Xác Thực Liên Tục Theo Thời Gian Thực

BƯỚC 01

Thu Thập Tín Hiệu

Ghi nhận sự kiện KeyDown và KeyUp thụ động từ trình duyệt.

BƯỚC 02

Trích Xuất Vector

Tính toán chuỗi thời gian Dwell & Flight time bằng Sliding Window.

BƯỚC 03

Đánh Giá Mô Hình AI

Mô hình Học Sâu chấm điểm Trust Score theo từng cụm thao tác.

BƯỚC 04

Phản Ứng Thích Ứng

Duy trì phiên, kích hoạt OTP phụ hoặc khóa tài khoản lập tức.

KỸ THUẬT TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG

Chỉ Số Thời Gian Nhịp Gõ Phím (Timing Features)

Hold Time (H)
Thời gian phím được giữ down-to-up.

Down-Down Latency (DD)
Khoảng cách thời gian giữa 2 sự kiện nhấn phím kế tiếp.

Up-Down Latency (UD)
Khoảng tạm dừng giữa lúc thả phím trước và nhấn phím sau.

```
// Biểu diễn Vector Đặc Trưng

Feature_Vector = [
  H_key1, H_key2, ..., H_keyN,
  DD_digram1, DD_digram2,
  UD_digram1, UD_digram2,
  Press_Ratio, Error_Rate
]

Được chuẩn hóa qua Z-Score theo từng người dùng.
```

THUẬT TOÁN AI

So Sánh Các Mô Hình Phân Lớp Hành Vi

One-Class SVM

Phát hiện bất thường với dữ liệu mẫu chỉ từ chính chủ thể.

- Tốc độ tính toán siêu nhanh
- Tối ưu cho thiết bị mỏng nhẹ

LSTM / Bi-GRU

Mạng học sâu ghi nhớ chuỗi thời gian gõ phím dài hạn.

- Độ chính xác cao vượt trội
- Học mẫu gõ văn bản tự do

Isolation Forest

Tách biệt điểm dữ liệu giả mạo ra khỏi phân bố chuẩn.

- Kháng nhiễu dữ liệu tốt
- Dễ triển khai trên Server

CƠ CHẾ KHÓA THÍCH ỨNG

Xử Lý Concept Drift & Thay Đổi Hành Vi Trạng Thái

Học Liên Tục Thích Ứng

Tự động cập nhật hồ sơ gõ phím khi người dùng mệt mỏi hoặc thay đổi bàn phím làm việc.

Ngưỡng Tin Cậy Động

Tự động điều chỉnh độ nhạy điểm xác thực dựa theo mức độ rủi ro của từng tác vụ kinh doanh.

HIỆU NĂNG XÁC THỰC

Độ Chính Xác Chuẩn Doanh Nghiệp

1.2%

Tỷ Lệ Lỗi Cân Bằng (EER)

<0.5%

Tỷ Lệ Chấp Nhận Giả Mạo (FAR)

0$

Chi Phí Phần Cứng Bổ Sung

GIÁM SÁT THỜI GIAN THỰC

Biểu Đồ Biến Thiên Điểm Tin Cậy Trong Phiên



BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ

An Toàn Dữ Liệu & On-Device ML

Không Lưu Nội Dung Văn Bản

Chỉ ghi nhận khoảng thời gian gõ, hoàn toàn loại bỏ nội dung ký tự nhập vào.

Xử Lý Ngay Tại Thiết Bị

Trích xuất và tính toán điểm tin cậy trực tiếp trên WebAssembly Client.

Mã Hóa Vector Đặc Trưng

Mô hình và dữ liệu sinh trắc học được mã hóa bất đối xứng tuyệt đối.

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Lĩnh Vực Triển Khai Trọng Điểm

Ngân Hàng & Tài Chính

Bảo vệ giao dịch chuyển tiền trực tuyến và chặn gian lận tài khoản.

Mạng Doanh Nghiệp Zero-Trust

Kiểm soát truy cập liên tục vào hệ thống nội bộ từ xa (Remote Work).

Y Tế & Dữ Liệu Bệnh Nhân

Ngăn chặn truy cập trái phép hồ sơ y tế bảo mật cao.

TƯƠNG LAI XÁC THỰC SINH TRẮC HỌC

Bảo Mật Liên Tục - Trải Nghiệm Mượt Mà

Xác thực dựa trên nhịp gõ phím mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa an toàn bảo mật và sự tiện lợi tuyệt đối.

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe! (Q&A)